

Introducción a la Programación

Clase 12: Funciones

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl

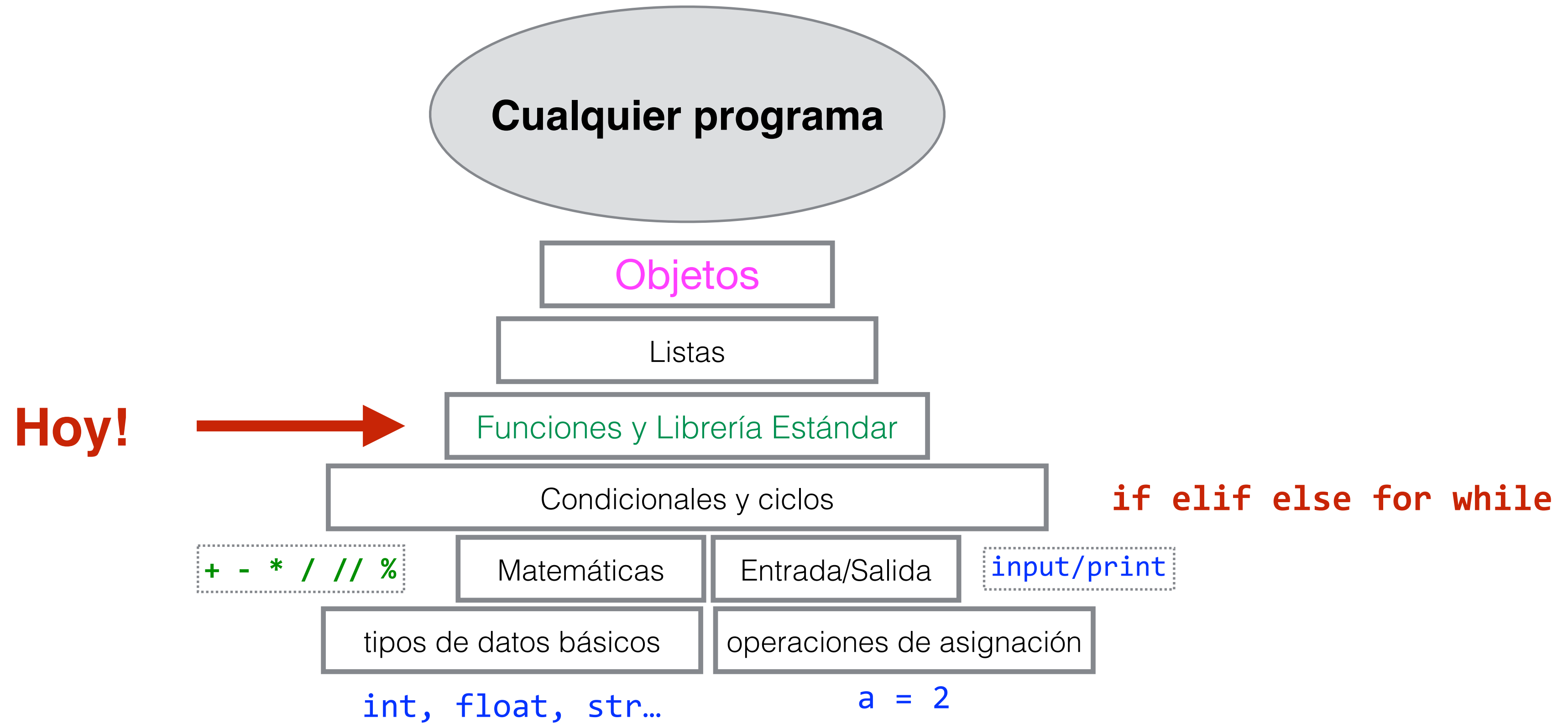


UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Outline

- Concepto de funciones
- Funciones que retornan datos
- Funciones que no retornan datos
- Scope: variables locales, variables globales

¿Dónde estamos?



Funciones

En computación una **función** es un subprograma o subrutina que realiza una tarea específica y a veces devuelve un valor.

- Funciones que retornan datos
- Funciones que no retornan datos pero realizan algún procedimiento

Las funciones se vuelven útiles cuando empezamos a definir las nuestras, organizando pedazos de código por funcionalidad y rehusándolo en múltiples lugares del programa principal. En Python, las funciones se definen con la instrucción **def**.

Funciones que retornan datos

Por ejemplo, podemos encapsular una función que calcule el promedio de la siguiente manera:

Función

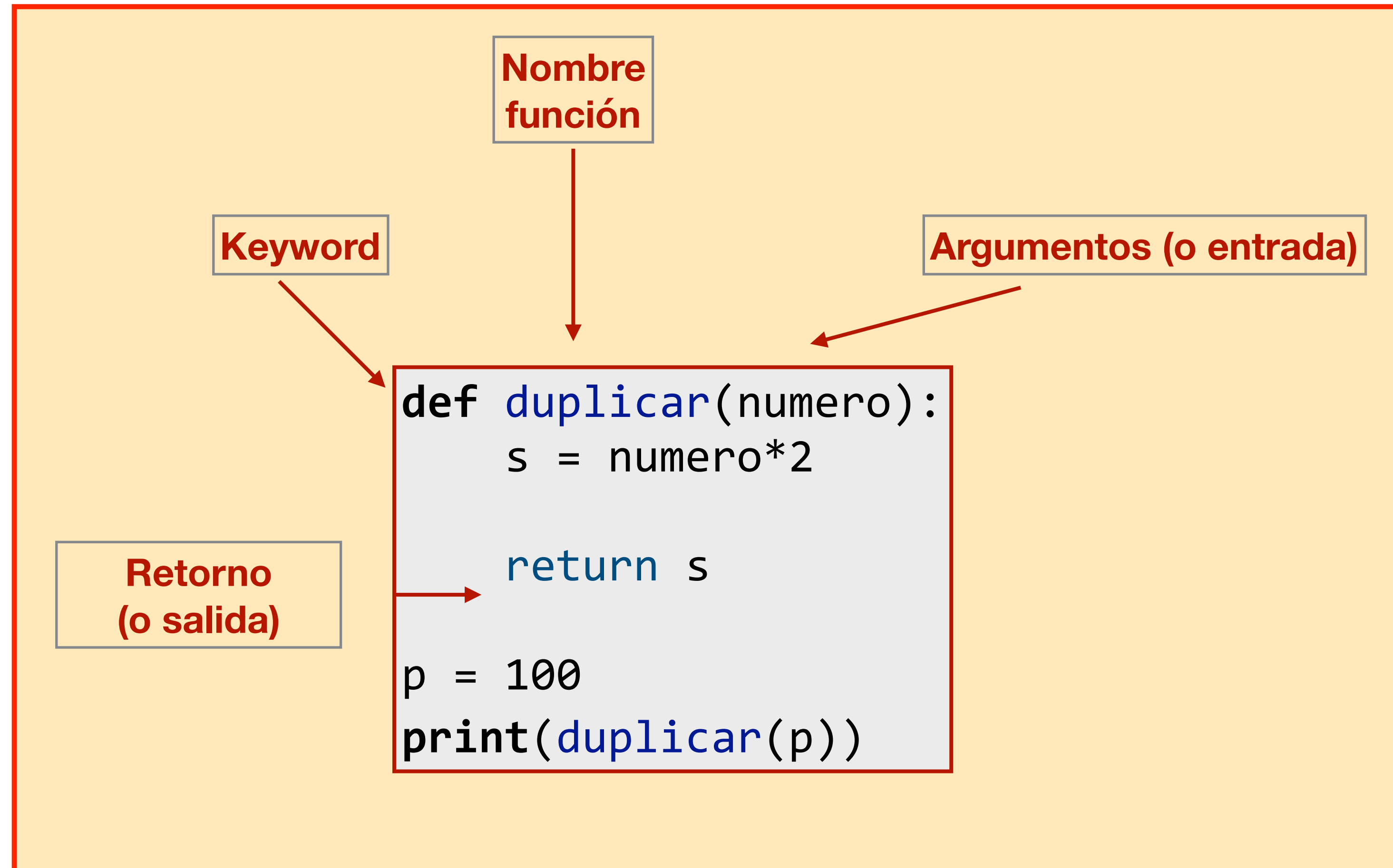
Bloque de código que se ejecuta cuando se solicita.

```
def duplicar(numero):  
    s = numero*2  
    return s  
  
p = 200  
print(duplicar(p))
```

Objetivo

Dividir el programa en partes más pequeñas que se pueden reutilizar.

Funciones que retornan datos



Funciones que retornan datos

return:

- Se utiliza para devolver el resultado de ejecutar el algoritmo de la función.
- La función se detiene (incluso si return está en un ciclo!).
- Si una función no tiene return, por defecto devuelve **None**.

```
def duplicar(numero):  
    s = numero*2  
  
    return s  
  
p = 100  
print(duplicar(p))
```

Actividad 1

Crea una función llamada **contar_letras()** que reciba una palabra como argumento y devuelva la cantidad de letras que tiene la palabra.

Funciones que reciben múltiples argumentos

- Las funciones pueden recibir múltiples argumentos

```
def suma(a, b):  
    c = a+b  
    return c  
  
s = suma(2, 5)  
print(s)  
7
```

Actividad 2

Crea una función llamada **contiene_palabra()** que reciba dos strings: una frase y una palabra. La función debe devolver **True** si la palabra está en la frase, o **False** si no lo está.

Actividad

Escribe una función llamada `contar_vocales()` que reciba una frase (string) y **devuelva la cantidad de vocales()** que contiene. Escribe otra función llamada `tiene_muchas_vocales()` que también reciba una frase, y **use la función `contar_vocales()` para verificar si tiene más de 10 vocales.**

- Si tiene más de 10 vocales, debe devolver **True**
- Si tiene **10 o menos**, debe devolver **False**

Funciones que no retornan datos

Por ejemplo, `print` es una función (en Python 3, al menos) que realiza la acción de imprimir pero no retorna un dato.

```
print('abc')
```

Aquí, `print()` es el nombre de la función, y `'abc'` es lo que se llama un **argumento** de la función.

Podríamos definir la función suma así:

```
def suma(a, b):  
    c = a+b  
    print(c)  
  
suma(2, 5)  
7
```

¿Nos sirve esta función?

Scope

- Scope (o ámbito) define la visibilidad de variables.
- El scope por defecto es el global. Todas las funciones tienen acceso al scope global.
- Cada función tiene su propio scope local, y solo se puede acceder a esas variables desde la función.
- Los parámetros de las funciones son parte del scope local.

```
1 x = 'hola'
2 y = 'miau'
3
4 def mymin(x, y):
5     if x < y:
6         return x
7     else:
8         return y
9
10 m = mymin(9,2)
11
12 print (m)
```

Scope global

x = 'hola'
y = 'miau'

Scope local: mymin

x = 9
y = 2